

BACCALAUREAT SESSION 2015

Exercice 1

1) Résoudre dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, l'équation :

$$z^4 + 4iz^2 + 12 = 0$$

2) Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé (O, U, V) on considère les points

A et B d'affixes respectives $1 + i$ et $\sqrt{3} - i\sqrt{3}$.

Soit S la similitude plane directe de centre O qui transforme A en B.

a) Déterminer f, l'application complexe associée à S.

b) Déterminer les éléments caractéristiques de S.

c) Soit (D) la droite passant par B et de vecteur directeur $\vec{U}$.

Déterminer une équation de la droite (D') image de la droite (D) par S.

Exercice 2

Une urne contient quatre boules roses, trois boules vertes et deux boules jaunes indiscernables au toucher. On tire simultanément trois boules de l'urne.

1) Déterminer la probabilité d'obtenir :

a) Les trois couleurs

b) Les deux boules jaunes

c) Au moins une boule jaune

2) Soit X la variable aléatoire qui à tout tirage de trois boules associe le nombre de boules jaunes tirées.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de X.

c) Définir la fonction de répartition de X.

Problème

A) On considère l'équation différentielle : $y'' - 2y' + y = 2e^{x+1}$ (1).

1) Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 e^{x+1}$ est une solution de l'équation différentielle (1).

2) a) Démontrer qu'une fonction h deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ est solution de (1) si et seulement si la fonction $h - g$ est solution de l'équation différentielle :

$$y'' - 2y' + y = 0 \quad (2)$$

b) Résoudre l'équation différentielle (2).

c) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (1).

d) Trouver la solution de (1) vérifiant les conditions $h(0) = e$ et $h'(0) = -2e$

B) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^{x+1}$ et (C) sa courbe représentative dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Calculer la dérivée f' de f et dresser le tableau de variation de f .

2) Tracer la courbe (C) dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

3) Déterminer les réels a , b et c tels que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = (ax^2 + bx + c)e^{x+1}, \text{ soit une primitive de } f.$$

4) Soit λ un réel strictement négatif.

a) Calculer l'aire $A(\lambda)$ de la partie du plan comprise entre la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = \lambda$ et $x = 0$.

b) Calculer la limite de $A(\lambda)$ quand λ tend vers $-\infty$.

C) Soit g la restriction de f à l'intervalle $[1, +\infty[$.

a) Montrer que g est une bijection de l'intervalle $[1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

b) Tracer la courbe représentative (Γ) de la réciproque de g dans le même repère que (C).

5) Déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation : $f(x) = mx$, où m est un paramètre réel non nul.